

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #6

Kræfter 2



Forelæser:

Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 6: Kræfter



- Fjederkraft (Hookes lov)
- Friktionskraft
 - Dynamisk/kinematisk
 - Statisk
- Modstandskraft
 - Case study (terminal hastighed)
- Cirkelbevægelse i detaljer

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

$v_x(t) = v_{0x}$

$v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$

$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{stdscore} < 2$ *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$$

$$z = x - y$$

$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$\mu = m$ (masse)

$\lambda = l$ (længde)

$\tau = \sqrt{l/g}$ (tidsdimensionen)

$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g)$ (acceleration)

$t = f(m, g, h, k)$

Model

	<i>m</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>k</i>
M	1	0	0	1
L	0	1	1	0
T	0	−2	0	−1

Dimensionsmatricen

$v_2 = f(v_1, a, x)$

Model

$$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$$

Dimensionsløs formulering af modellen

Repetition (Newtons love): Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

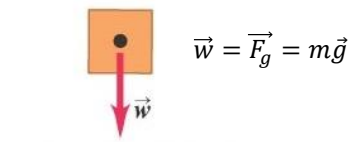
$$\sum F = ma$$

N3:

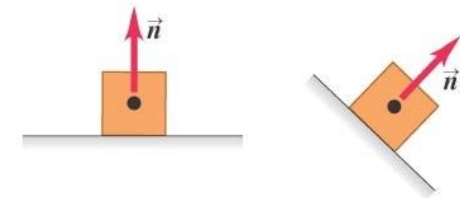
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

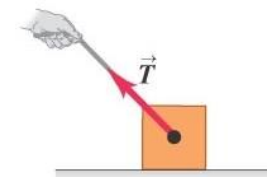
Tyngdekraft



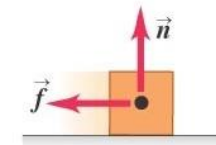
Normalkraft



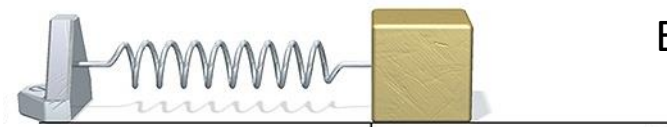
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$



##/##

Join at: **vevox.app**ID: **146-128-994**

Question slide

Et kabel er fastgjort til en bil og bilen holder i hvile på en meget glat rampe, som har vinklen α med vandret. Rampen udøver en normalkraft på bilen.
-> Hvordan er størrelsen af normalkraften n i forhold til størrelsen af tyngdekraften mg på bilen?

A. $n = mg$ B. $n > mg$ C. $n < mg$

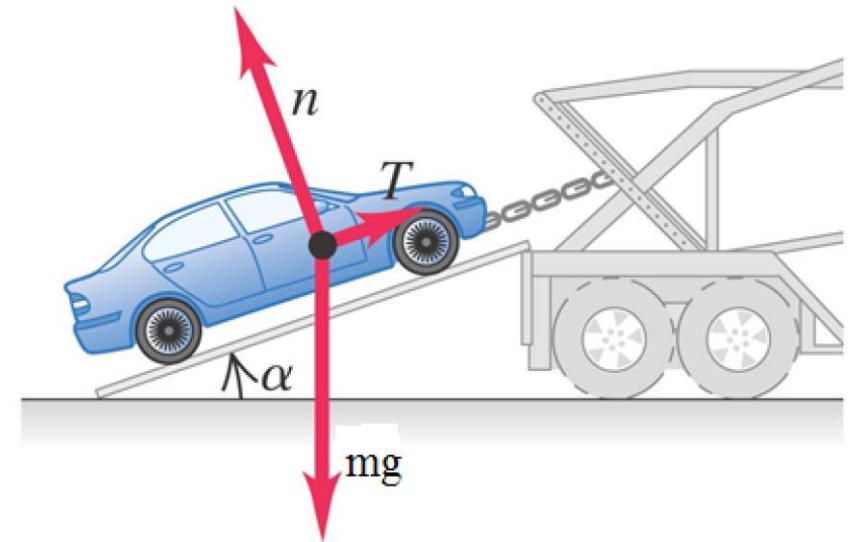
D. Der er ikke tilstrækkelig information til at afgøre det.

0%

0%

0%

0%





##/##

Join at: **vevox.app**ID: **146-128-994**

Results slide

Et kabel er fastgjort til en bil og bilen holder i hvile på en meget glat rampe, som har vinklen α med vandret. Rampen udøver en normalkraft på bilen.
-> Hvordan er størrelsen af normalkraften n i forhold til størrelsen af tyngdekraften mg på bilen?

A. $n = mg$

##.##%

B. $n > mg$

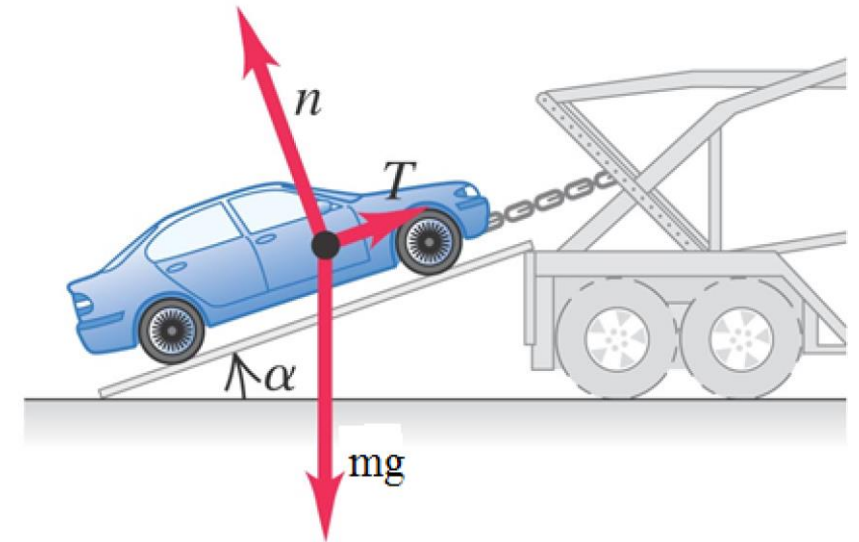
##.##%

C. $n < mg$

##.##%

D. Der er ikke tilstrækkelig information til at afgøre det.

##.##%



Fjederkraft

Hooke's lov for fjederkraften:

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

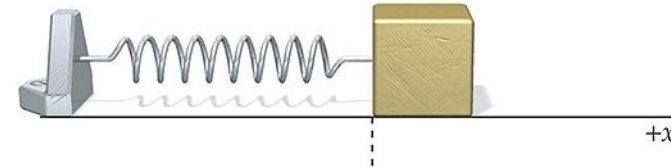
x_0 : Ligevægtsposition [m]

k : Fjederkonstant [N/m]

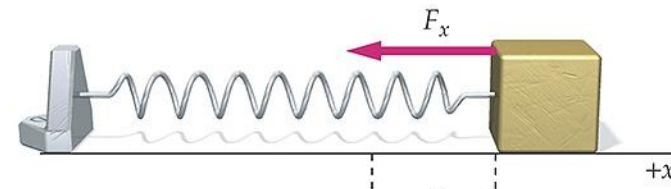
Vigtige pointer:

- Fjederkraften peger altid langs fjederen
- Fjederkraftens størrelse er proportional med fjederens afvigelse fra ligevægtsposition

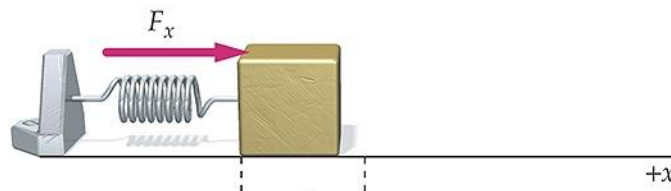
Ligevægt (ingen kraft)



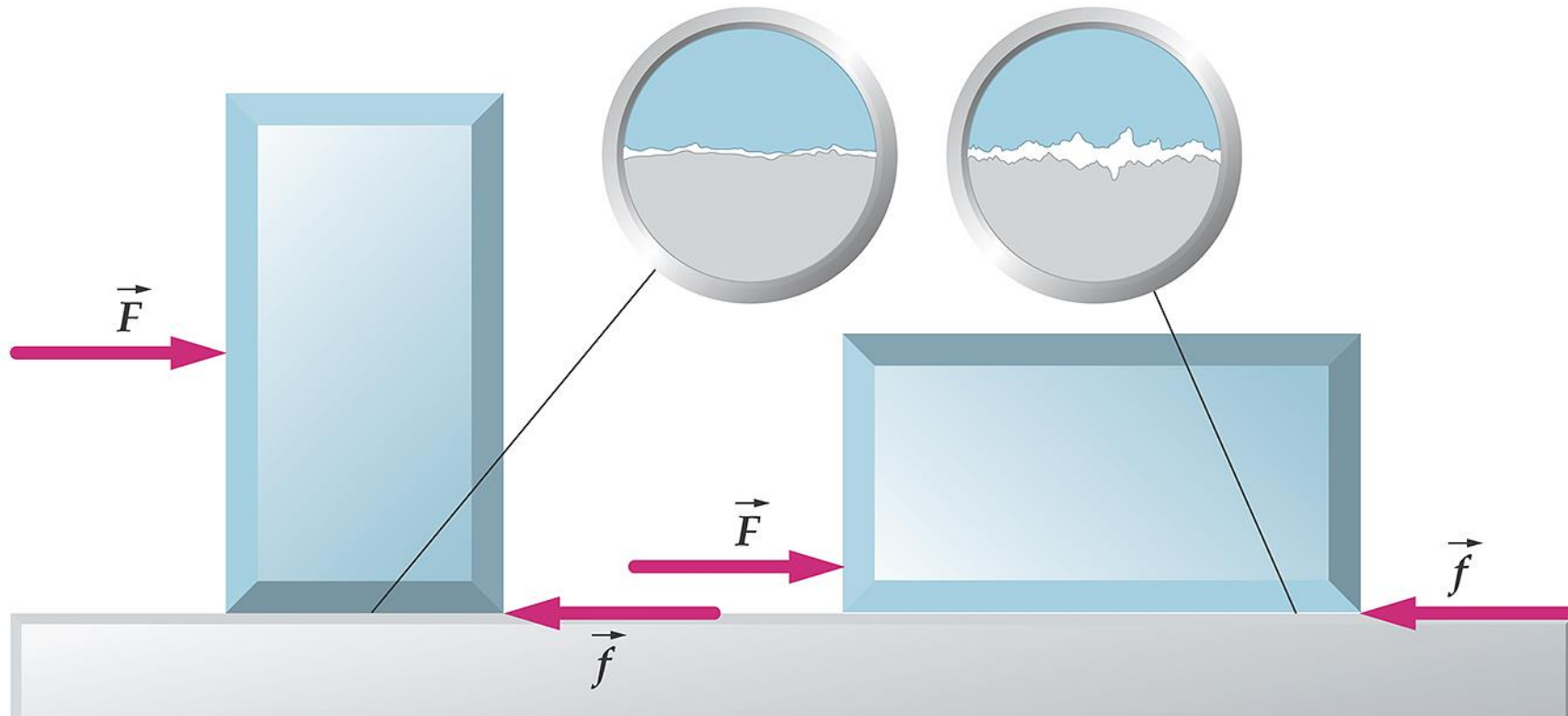
F
Udstrækning
(kraft mod ligevægtsposition)



F
Sammentrækning
(kraft mod ligevægtsposition)

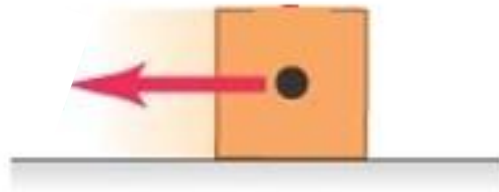


Gnidningskraft



Gnidningskraft

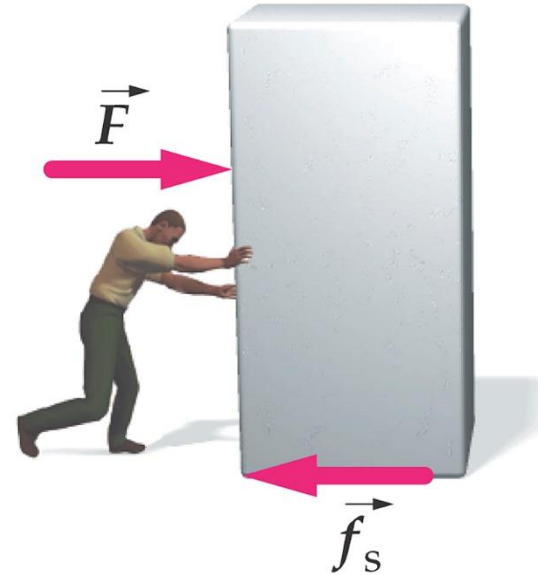
Kinematisk gnidning



$$f_k = \mu_k n$$

Bagudrettet i forhold til bevægelsen

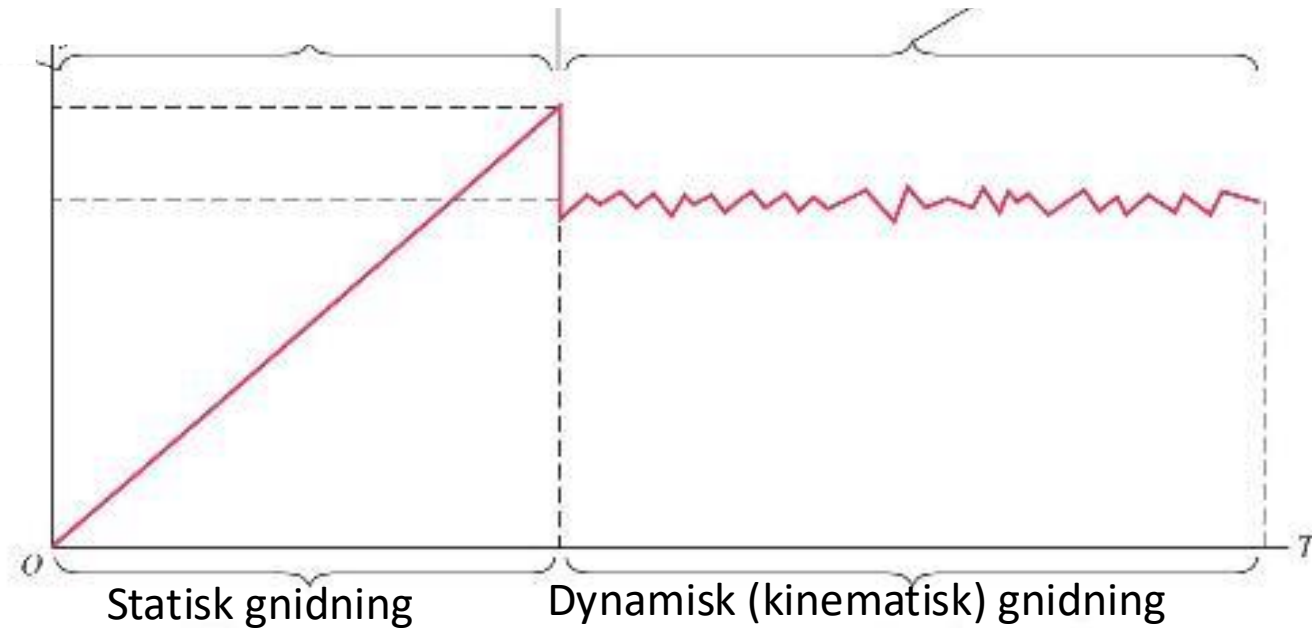
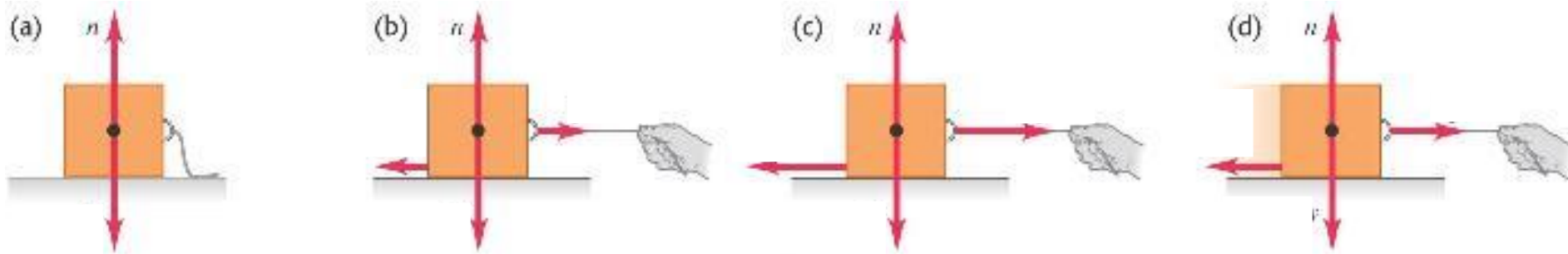
Statisk gnidning



$$f_s \leq \mu_s n$$

Kan være både **bagudrettet** og **fremadrettet** i forhold til **bevægelsen** (fx gang eller løb)

Statisk og dynamisk gnidningskoefficient



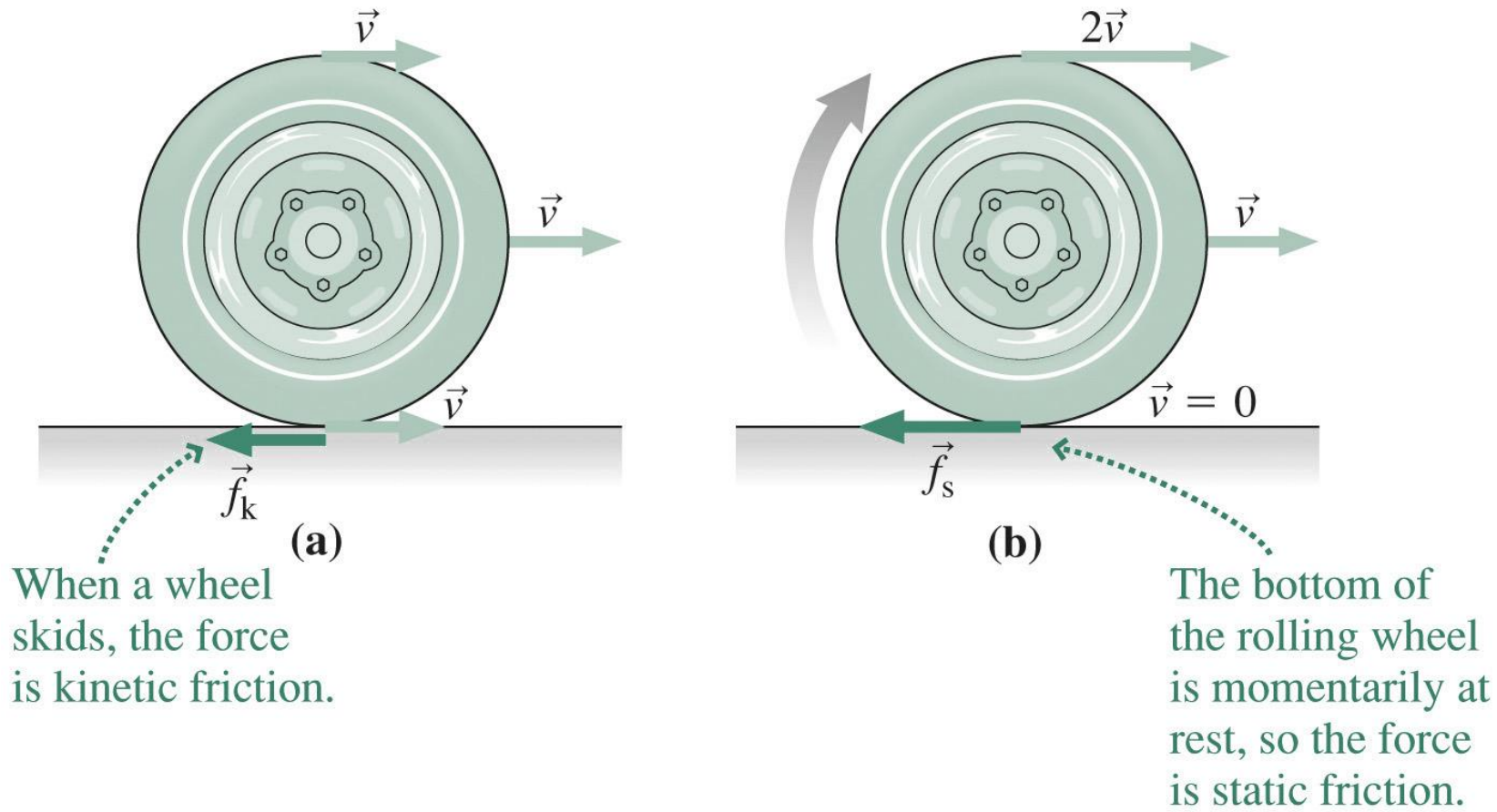
Statisk og dynamisk gnidningskoefficient

System	Static Friction μ_s	Kinetic Friction μ_k
Rubber on dry concrete	1.0	0.7
Rubber on wet concrete	0.5-0.7	0.3-0.5
Wood on wood	0.5	0.3
Waxed wood on wet snow	0.14	0.1
Metal on wood	0.5	0.3
Steel on steel (dry)	0.6	0.3
Steel on steel (oiled)	0.05	0.03
Teflon on steel	0.04	0.04
Bone lubricated by synovial fluid	0.016	0.015
Shoes on wood	0.9	0.7
Shoes on ice	0.1	0.05
Ice on ice	0.1	0.03
Steel on ice	0.4	0.02

Table 6.1 Approximate Coefficients of Static and Kinetic Friction

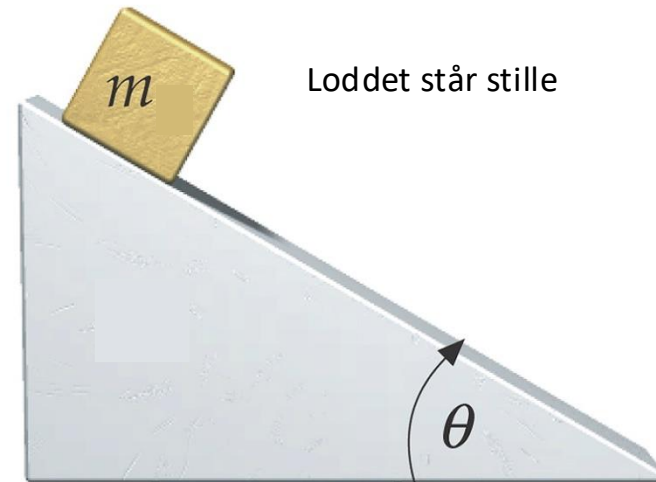
Statisk og dynamisk gnidningskoefficient

Anvendelse: ABS bremses – statisk friktion



Eksempel: Lod på skråt plan

Hvor stor skal vinklen ϑ før loddet begynder at glide ned af det skrå plan?



Luft- og vandmodstand (drag)



$$F_d = b \cdot v^n$$

Drag kraftens størrelse afhænger

- Farten af legemet i forhold til luften/væsken.
- Legemets form og luftens/væskens egenskaber (beskrevet gennem konstanten b)

Drag kraften er bagudrettet i forhold til hastigheden.



##/##

Join at: **vevox.app**ID: **146-128-994**

Question slide

En faldskærmsudspringer, inklusiv faldskærm og andet udstry, har massen $m = 70 \text{ kg}$. Når personen falder lodret ned ad med faldskærmen åben når personen en terminal fart på $v = 15 \text{ m/s}$. På grund af faldskærmen virker der en luftmodstand under det lodrette fald af formen $F = k v^2$, hvor k er en ukendt konstant. Man kan ignorere luftmodstanden på udspringeren. Faldskærmen låner personen nu til en ven som har massen $m = 90 \text{ kg}$ der vil prøve et lodret faldskærmsudspring.
-> Hvad er terminalfarten for vennen under udspringet?



A. 11.7 m/s

0%

B. 13.2 m/s

0%

C. 17.0 m/s

0%

D. 19.3 m/s

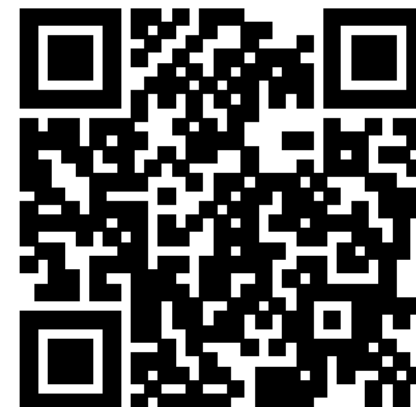
0%

E. Der mangler oplysninger til at det kan afgøres.

0%

F. Ved ikke

0%





##/##

Join at: **vevox.app**ID: **146-128-994**

Results slide

En faldskærmsudspringer, inklusiv faldskærm og andet udstry, har massen $m = 70 \text{ kg}$. Når personen falder lodret ned ad med faldskærmen åben når personen en terminal fart på $v = 15 \text{ m/s}$. På grund af faldskærmen virker der en luftmodstand under det lodrette fald af formen $F = k v^2$, hvor k er en ukendt konstant. Man kan ignorere luftmodstanden på udspringeren. Faldskærmen låner personen nu til en ven som har massen $m = 90 \text{ kg}$ der vil prøve et lodret faldskærmsudspring.
-> Hvad er terminalfarten for vennen under udspringet?



A. 11.7 m/s

##.##%

B. 13.2 m/s

##.##%

C. 17.0 m/s

##.##%

D. 19.3 m/s

##.##%

E. Der mangler oplysninger til at det kan afgøres.

##.##%

F. Ved ikke

##.##%



Cykel rytter terminal hastighed ned af bjerg

2018 @ Tourmalet

Kraftens størrelse

$$f = D \cdot v^2 \quad D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C \cdot A$$



Object	C
Airfoil	0.05
Toyota Camry	0.28
Ford Focus	0.32
Honda Civic	0.36
Ferrari Testarossa	0.37
Dodge Ram Pickup	0.43
Sphere	0.45
Hummer H2 SUV	0.64
Skydiver (feet first)	0.70
Bicycle	0.90

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

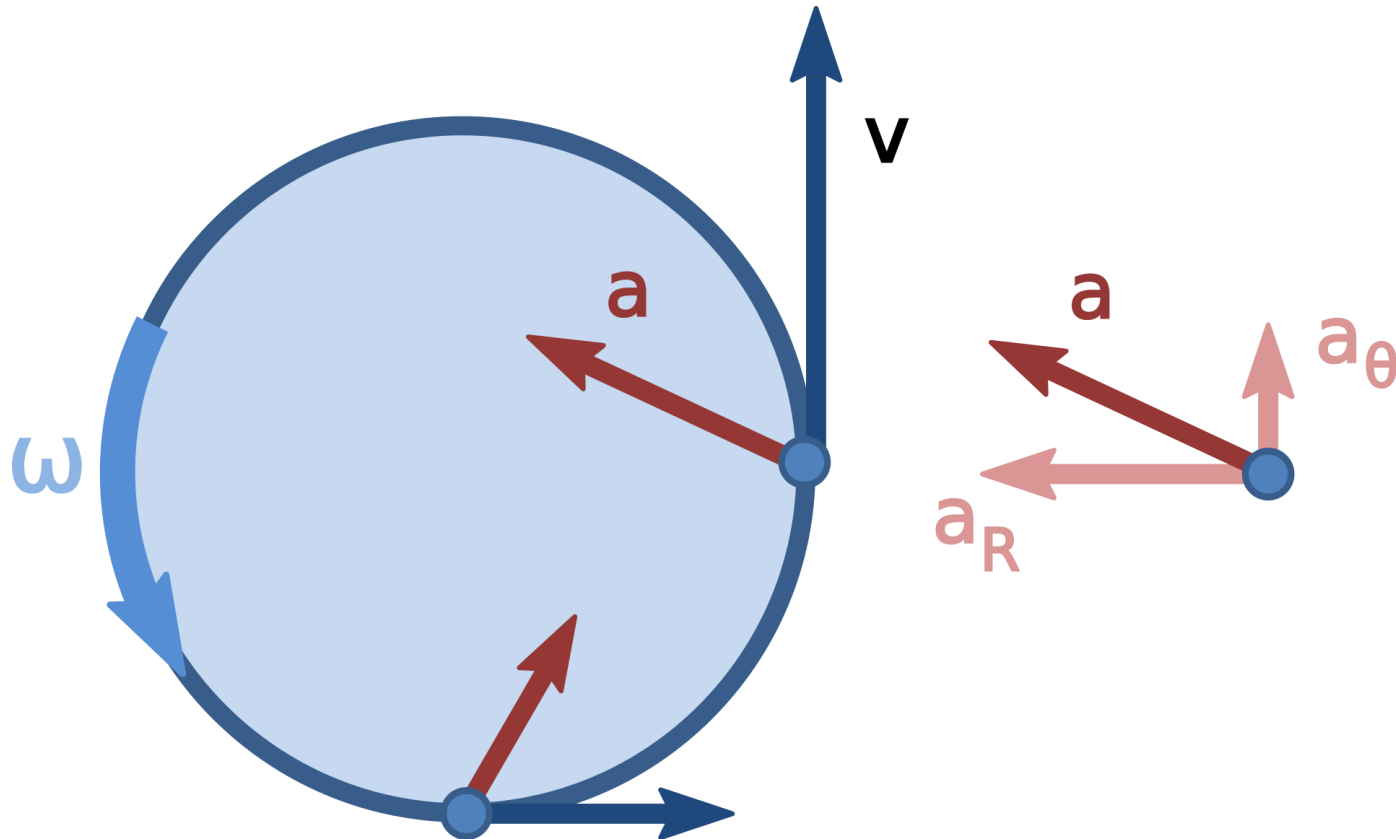
3 min

2 min

1 min

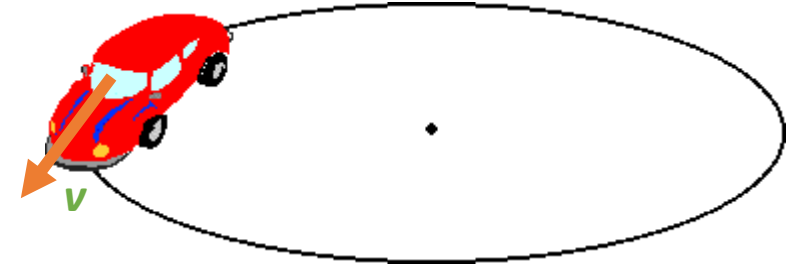
Time!

Cirkelbevægelse





En bil kører med konstant fart i en cirkelbevægelse.
-> Det følger at:



A. Bilens bevæger sig med konstant hastighed.

0%

B. Bilens fart ændre sig

0%

C. bilen har ikke nogen acceleration

0%

D. bilen har en acceleration rettet mod centrum af cirklen

0%



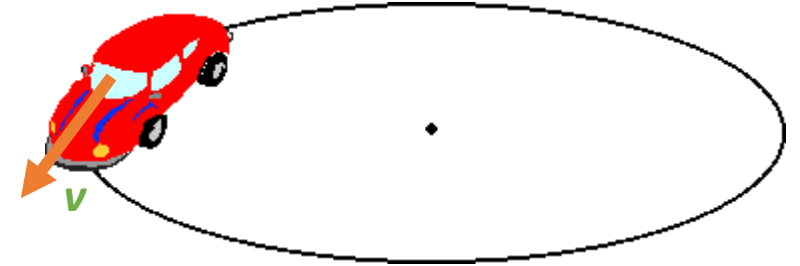


##/##

Join at: **vevox.app**ID: **146-128-994**

Results slide

En bil kører med konstant fart i en cirkelbevægelse.
-> Det følger at:



A. Bilens bevæger sig med konstant hastighed.

##.##%

B. Bilens fart ændre sig

##.##%

C. bilen har ikke nogen acceleration

##.##%

D. bilen har en acceleration rettet mod centrum af cirklen

##.##%



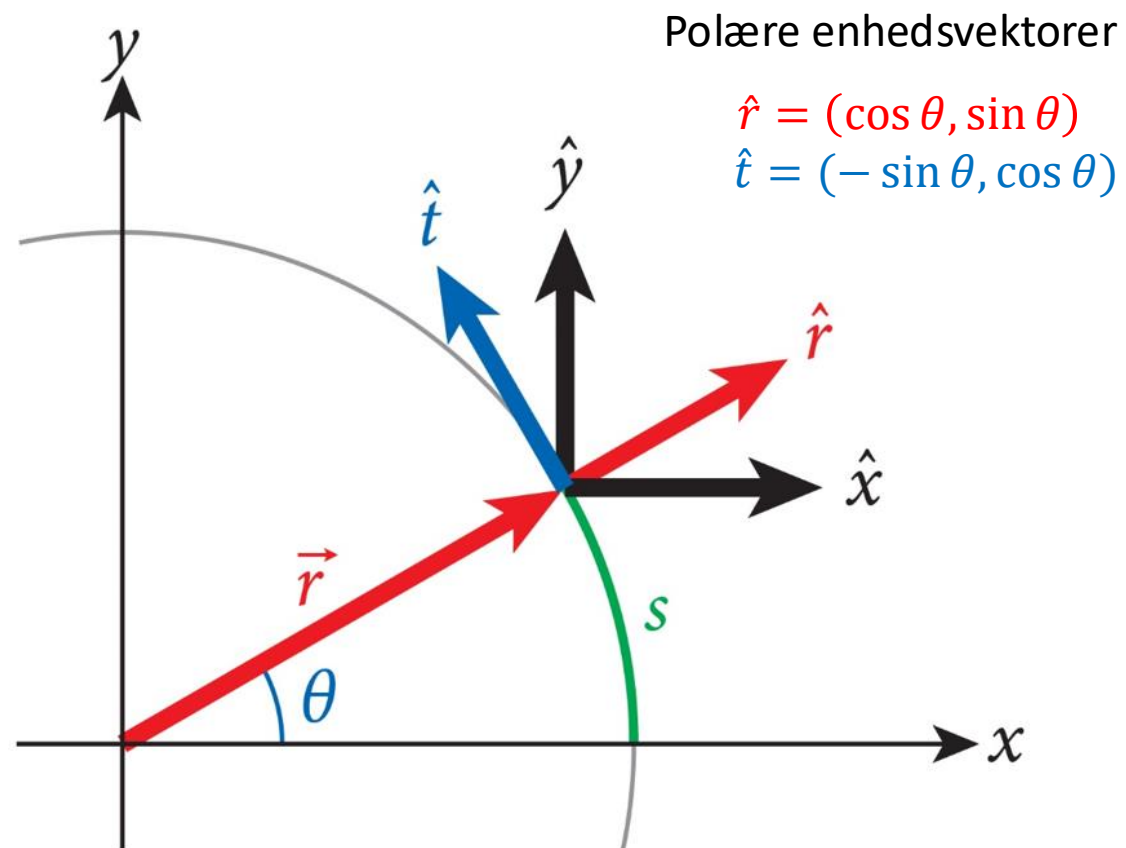
Polære koordinater

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

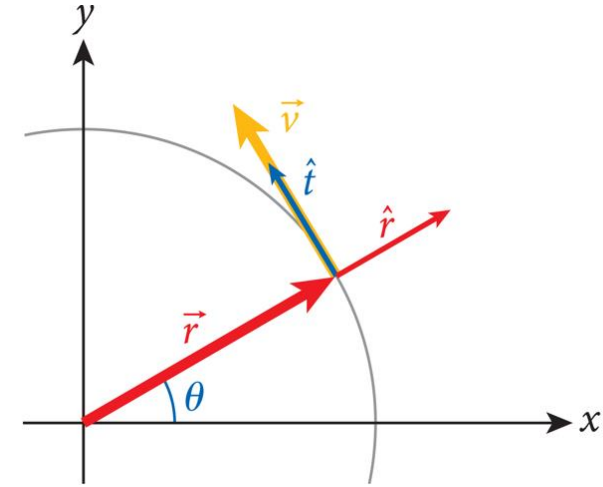
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$



Hastighed og konstant vinkelhastighed

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r \cos \theta, r \sin \theta) = \left(\frac{d}{dt}(r \cos \theta), \frac{d}{dt}(r \sin \theta) \right)$$

For konstant baneradius r og med vinkelhastighed $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ gælder:

$$= \left(-r \sin \theta \frac{d\theta}{dt}, r \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \right) = r \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta, \cos \theta) = r\omega \hat{t} \quad \hat{t} = (-\sin \theta, \cos \theta)$$

$$v = r \omega$$

Tangentielt del af acceleration ved cirkelbevægelse

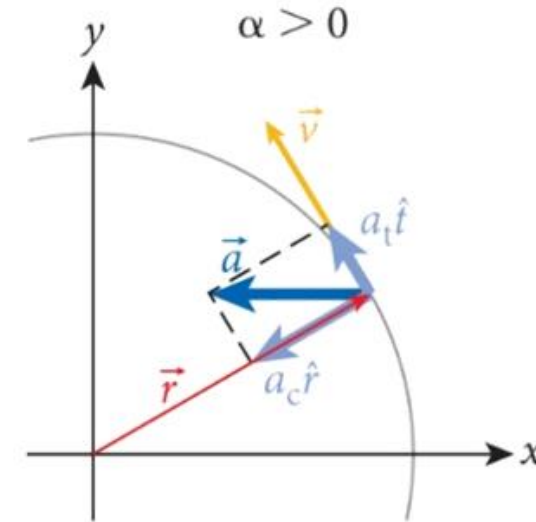
$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt} \vec{v}(t) = \frac{d}{dt} (v \hat{t}) = \left(\frac{dv}{dt} \right) \hat{t} + v \left(\frac{d\hat{t}}{dt} \right)$$

Det tangentielle bidrag til accelerationen:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (r\omega) = \left(\frac{dr}{dt} \right) \omega + r \left(\frac{d\omega}{dt} \right)$$

For konstant baneradius r og med vinkelacceleration $\frac{d\omega}{dt} = \alpha$ gælder:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha$$



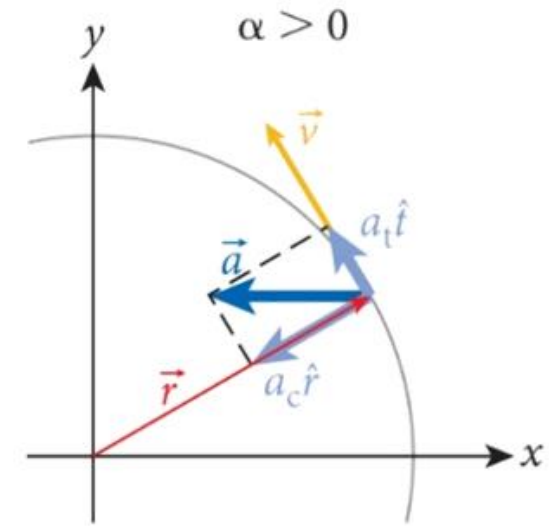
Radial del af acceleration ved cirkelbevægelse

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt} \vec{v}(t) = \frac{d}{dt} (v \hat{t}) = \left(\frac{dv}{dt} \right) \hat{t} + v \left(\frac{d\hat{t}}{dt} \right)$$

Det radiale bidrag til accelerationen:

$$\frac{d}{dt} \hat{t} = \frac{d}{dt} (-\sin \theta, \cos \theta) = \left(-\cos \theta \frac{d\theta}{dt}, -\sin \theta \frac{d\theta}{dt} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \hat{t} = -\frac{d\theta}{dt} (\cos \theta, \sin \theta) = -\omega \hat{r}$$



$$\begin{aligned} \hat{r} &= (\cos \theta, \sin \theta) \\ \hat{t} &= (-\sin \theta, \cos \theta) \end{aligned}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = r\omega$$

Cirkebevægelse: Opsummering

Hastighed (kun tangentielt!):

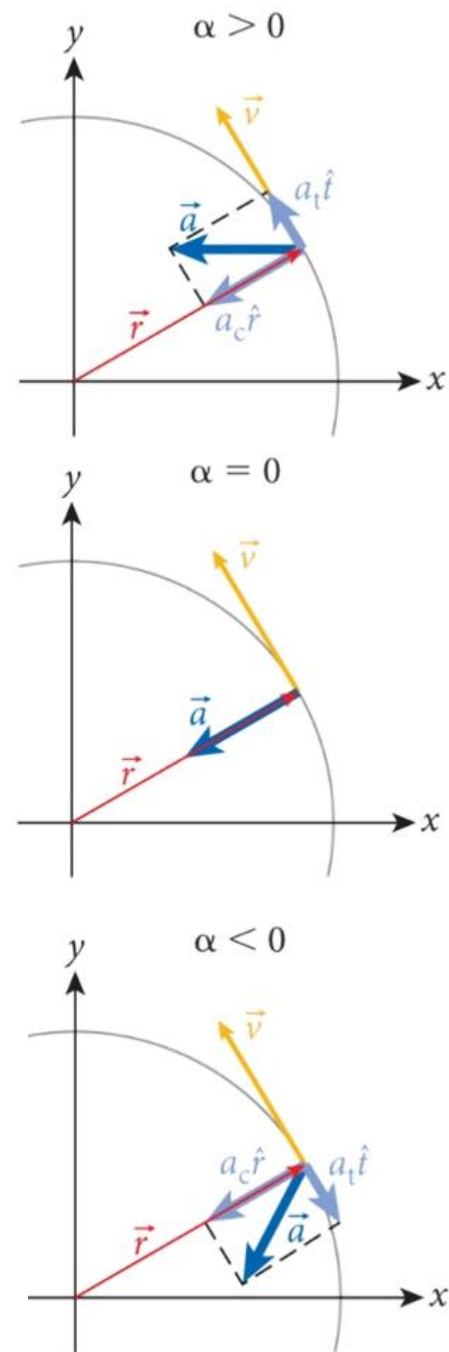
$$v = r \omega$$

Accelerationen kan have to bidrag:

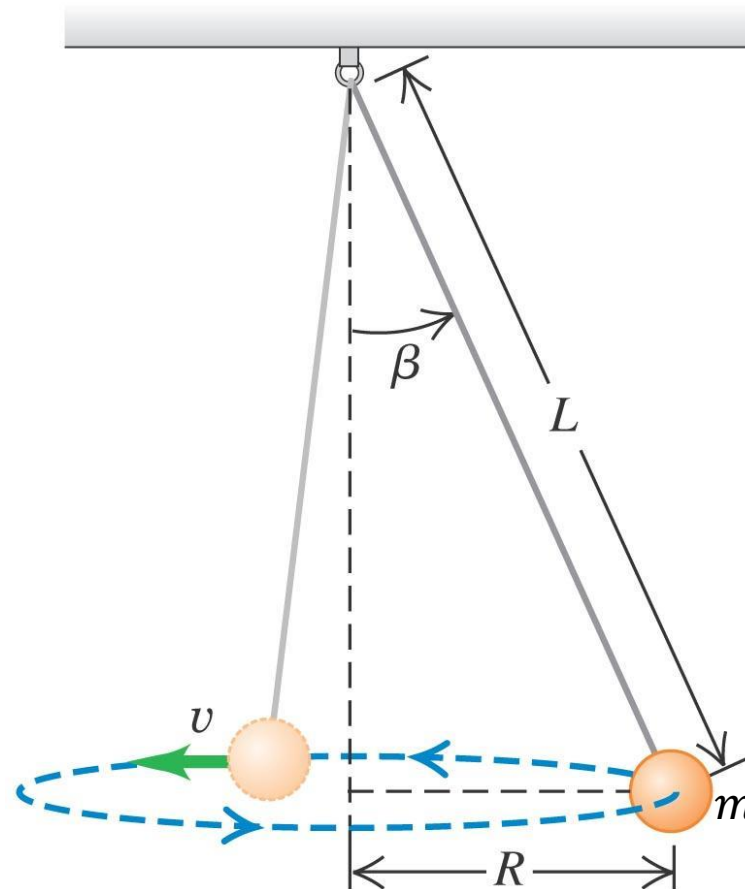
$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Bemærk: $a_t = 0$ ved cirkelbevægelse med konstant fart!

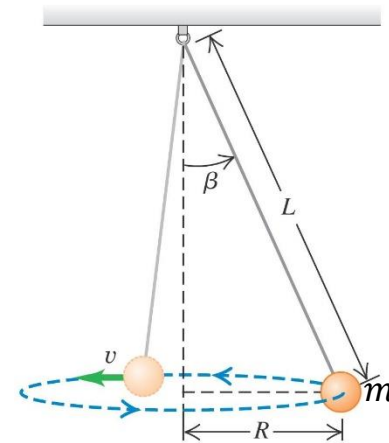


Eksempel: Det koniske pendul



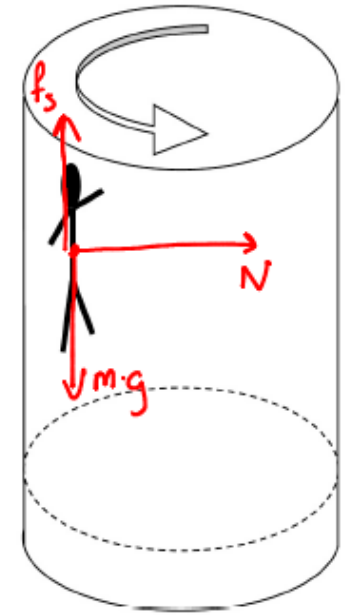
Find perioden T

Eksempel: Det koniske pendul

Find perioden T 

Eksempel

Find $v_{\min}$ så personen bliver hængende på væggen



Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Usikkerhed
Uge 4: Eksperimenter
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)
Påske (30/3)
Påske (6/4)
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!